

LISTA 16 – Integral de Superfície Sobre Campos Escalares

1. Calcule a integral de superfície:

- a) $\iint_S (x + y + z) dS$, em que S é o paralelogramo com equações paramétricas $x = u + v$, $y = u - v$, $z = 1 + 2u + v$, $0 \leq u \leq 2$ e $0 \leq v \leq 1$.
- b) $\iint_S xyz dS$, em que S é o cone com equações paramétricas $x = u \cos v$, $y = u \sin v$, $z = u$, com $0 \leq u \leq 1$ e $0 \leq v \leq \pi/2$.
- c) $\iint_S y dS$, em que S é o helicóide com equação vetorial $\vec{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$, $0 \leq u \leq 1$ e $0 \leq v \leq \pi$.
- d) $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, em que S é a superfície com equação vetorial $\vec{r}(u, v) = (2uv, u^2 - v^2, u^2 + v^2)$, com $u^2 + v^2 \leq 1$.
- e) $\iint_S (x^2 yz) dS$, em que S é a parte do plano $z = 1 + 2x + 3y$ que está acima do retângulo $[0, 3] \times [0, 2]$.
- f) $\iint_S xz dS$, em que S é a parte do plano $2x + 2y + z = 4$ que está no primeiro octante.
- g) $\iint_S x dS$, em que S é a região triangular com vértices $(1, 0, 0)$, $(0, -2, 0)$ e $(0, 0, 4)$.
- h) $\iint_S z^2 dS$, em que S é a parte do parabolóide $x = y^2 + z^2$, dada por $0 \leq x \leq 1$.
- i) $\iint_S y^2 z^2 dS$, em que S é a parte do cone $y = \sqrt{x^2 + y^2}$, dada por $0 \leq y \leq 5$.
- j) $\iint_S x dS$, em que S é a superfície $y = x^2 + 4z$, $0 \leq x \leq 1$ e $0 \leq z \leq 1$.